Introducción a la Programación

Algoritmos y Estructuras de Datos I

Segundo cuatrimestre de 2026

Departamento de Computación - FCEyN - UBA

Guía 8: Archivos y diccionarios

Guía 8 - Ejercicio 3.16

`problema calcular_promedio_por_estudiante` (in notas: $seq\langle seq\langle \text{Char} \rangle \times \mathbb{R} \rangle$) : Diccionario $\langle$ $seq\langle \text{Char} \rangle$, $\mathbb{R}$ $\rangle$ {

`requiere:` {El primer componente de las tuplas de notas no es una cadena vacía}

`requiere:` {El segundo componente de las tuplas de notas está en el rango [0, 10]}

`asegura:` {Todas las claves de res son nombres que aparecen en $notas$ (primer componente)}

`asegura:` {Todos los nombres de $notas$ (primer componente) son clave en res}

`asegura:` {El valor de cada clave de res es el promedio de todas las notas que obtuvo el estudiante (segunda componente de *notas*)}

}

Guía 8 - Casos de Test Ejercicio 3.16

Elaboremos casos de test para la solución.

Caso	**Entradas**	**Esperado**
Un solo estudiante	[("Juan",10)]	{"Juan":10}
Varios estudiantes	[("Juan",10), ("Pedro",5)]	{"Juan":10, "Pedro":5}
Varios exámenes	[("Juan",10), ("Juan",5)]	{"Juan":7.5}
Varios estudiantes y varios exámenes	[("Juan",10), ("Juan",5), ("Pedro",5)]	{"Juan":7.5, "Pedro":5}

Guía 8 - Ejercicio 19.1

`problema contar_lineas` (in nombre_archivo: $seq\langle Char \rangle$) : $\mathbb{Z}$ {
  `requiere:` {$nombre_archivo$ es el path con el nombre de un archivo existente y accesible}
  `asegura:` {res es igual a la cantidad de líneas que contiene el archivo indicado por $nombre_archivo$}
}

Nota: para trabajar con archivos debemos importar el tipo TextIO

```
from typing import TextIO
```

Guía 8 - Casos de Test Ejercicio 19.1

Caso	**Entradas**	**Esperado**
Archivo vacío	archivo_vacio.txt	0
Archivo con una línea	archivo_una_linea.txt	1
Archivo con cinco líneas	archivo_cinco_lineas.txt	5
Archivo con una linea vacía	archivo_una_linea_vacia.txt	1

Guía 8 - Ejercicio 22

`problema clonar_sin_comentarios` (in nombre_archivo_entrada: $seq\langle Char \rangle$, in nombre_archivo_salida: $seq\langle Char \rangle$) {

`requiere:` {$nombre_archivo_entrada$ es el path con el nombre de un archivo existente y accesible}

`requiere:` {$nombre_archivo_salida$ es el path con el nombre de un archivo que, si existe, se puede modificar, y si no existe, se puede crear}

`asegura:` {El archivo indicado por $nombre_archivo_salida$ contiene las mismas líneas y en el mismo orden que el archivo $nombre_archivo_entrada$, excepto aquellas que comienzan con el carácter #}

}

Guía 8 - Ejercicio 22

Ejemplo:

```
# esto es un comentario
        # esto tambien
esto no es un comentario # esto tampoco
```

Guía 8 - Casos de Test Ejercicio 22

Caso	**Entradas**
Archivo vacío	archivo_vacio.txt
Archivo sin comentarios	archivo_sin_comentarios.txt
Archivo con un comentario	archivo_con_un_comentario.txt
Archivo con varios comentarios	archivo_con_varios_comentarios.txt
Archivo con espacios y un comentario al final	archivo_con_comentario_al_final.txt

Guía 8 - Ejercicio 20

`problema agrupar_por_longitud` (in nombre_archivo: $seq\langle Char \rangle$) : Diccionario$\langle \mathbb{Z}, \mathbb{Z} \rangle$ {

`requiere:` {$nombre_archivo$ es el path con el nombre de un archivo existente y accesible}

`asegura:` {Para cada longitud n tal que existe al menos una palabra de longitud n en el archivo indicado por $nombre_archivo$, $res[n]$ es igual a la cantidad de palabras de esa longitud}

`asegura:` {No hay otras claves en res que no correspondan a longitudes de palabras presentes en el archivo}

}

Guía 8 - Ejemplo Ejercicio 20

Ejemplo del diccionario de salida:

```
{
        1: 2,
        2: 10,
        5: 4
}
```

indica que se encontraron 2 palabras de longitud 1, 10 palabras de longitud 2 y 4 palabras de longitud 5. Para este ejercicio se consideran como palabras todas aquellas secuencias de caracteres delimitadas por espacios en blanco.

Guía 8 - Casos de Test Ejercicio 20

Caso	**Entradas**	**Esperado**
Archivo vacío	archivo_vacio.txt	{}
Archivo con una palabra de longitud 1	archivo_una_palabra.txt	{1:1}
Archivo que contiene una palabra de longitud 3 dos veces	archivo_varias_palabras.txt	{3:2}

Guía 8 - Ejercicio 21

`problema la_palabra_mas_frecuente` (in nombre_archivo: $seq\langle Char \rangle$) : $seq\langle Char \rangle$ {

`requiere:` {$nombre_archivo$ es un archivo existente y accesible que tiene, por lo menos, una palabra}

`asegura:` {res es una palabra que aparece en el archivo $nombre_archivo$}

`asegura:` {No hay ninguna palabra contenida en el archivo $nombre_archivo$ que aparezca más veces que la palabra res }

}

Guía 8 - Casos de Test Ejercicio 21

Caso	**Entradas**	**Esperado**
Archivo vacío	archivo_vacio.txt	[]
Archivo cuya palabra más frecuente es "Manzana"	archivo_una_palabra.txt	["Manzana"]
Archivo cuyas palabras más frecuentes son "Manzana", "Pera", Üva"	archivo_varias_palabras.txt	["Manzana", "Pera", Üva"]